Corso di Meccanica Analitica

Appunti ed Esempi

Basato sulle lezioni di
Prof. Mauro Papinutto

Autore: **Liam Ferretti**
11 ottobre 2026

Indice

1 Postulati della Meccanica Classica **5**

2 Lavoro ed Energia **11**
2.1 Lavoro e teorema delle forze vive 11
2.2 Forze posizionali e conservative 11

3 Moti Unidimensionali **13**
3.1 Forze posizionali 13
3.1.1 Regione accessibile 13
3.1.2 Soluzione per quadratura 14
3.2 Forze dipendenti dalla velocità 14
3.2.1 Determinazione della tipologia del moto e delle regioni accessibili 15
3.2.1.1 Raggiungimento di un punto di inversione 16
3.2.1.2 Moto verso l'infinito 17
3.2.1.3 Moto periodico e posizioni di equilibrio 17
3.2.1.4 Equilibrio instabile e moto asintotico 18
3.2.1.5 Curva separatrice nel piano delle fasi 19
3.3 Il pendolo semplice 19
3.3.1 Equazione del moto 19
3.3.2 Energia e classificazione dei moti 20
3.3.3 Legge oraria 21
3.4 Piano delle fasi e stabilità 21
3.4.1 Definizioni 21
3.4.2 Stabilità 22
3.4.3 Piccole oscillazioni 23
3.5 Sistemi smorzati e forzati 24
3.5.1 Oscillatore smorzato 24
3.5.1.1 Smorzamento forte: $\beta > \omega$ 24
3.5.1.2 Smorzamento debole: $\omega > \beta$ 25
3.5.1.3 Smorzamento critico: $\beta = \omega$ 25
3.5.2 Oscillatore forzato 25
3.5.2.1 Risonanza 26
3.6 Esempi 27

Capitolo 1

Postulati della Meccanica Classica

Definizione 1.0.1 (Sistema / osservatore Inerziale)**.** Un sistema o osservatore inerziale si dice tale se un punto isolato ha accelerazione nulla sia che si trovi a riposo sia che si muova di moto rettilineo uniforme.

I postulati della meccanica classica sono:

- Esiste almeno un osservatore inerziale. Da ciò segue che ne esistono infiniti, poiché ogni sistema che si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a un osservatore inerziale è anch'esso inerziale.

- Per due punti materiali isolati che interagiscono fra loro, le accelerazioni dei due punti soddisfano:
$$\bar{a}(p_1), \bar{a}(p_2) \parallel \bar{p}_1 - \bar{p}_2 \quad \wedge \quad \frac{\bar{a}(p_1) \cdot \bar{a}(p_2)}{\|\bar{a}(p_1)\|\|\bar{a}(p_2)\|} = -1 \tag{1.1}$$
cioè le accelerazioni sono dirette lungo la congiungente e hanno versi opposti. Inoltre il rapporto
$$\frac{\|\bar{a}(p_2)\|}{\|\bar{a}(p_1)\|} \tag{1.2}$$
non dipende dal tipo di interazione, ma solo dai due punti: è una proprietà intrinseca della coppia.

- Il postulato precedente permette di definire la massa: fissata una massa campione m_c, la massa di un punto p è
$$m_p = m_c \frac{\|\bar{a}(p_c)\|}{\|\bar{a}(p)\|} \tag{1.3}$$
da cui segue $m_1 \bar{a}_1 = -m_2 \bar{a}_2$ (terza legge). Definita la forza come $\bar{F} = m\bar{a}$, l'equazione del moto è:
$$m\ddot{\bar{r}} = \bar{F}(\bar{r}, \dot{\bar{r}}, t) \tag{1.4}$$
Assegnate le condizioni iniziali:
$$\bar{r}(t=0) = \bar{r}_0 \quad \wedge \quad \dot{\bar{r}}(t=0) = \bar{v}_0 \tag{1.5}$$
la traiettoria è determinata in modo unico (determinismo), per il teorema di esistenza e unicità delle soluzioni delle equazioni differenziali ordinarie.

Definendo una terna di assi cartesiana come $(O, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$, dove:
$$\overline{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} = \bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \tag{1.6}$$

Definizione 1.0.2 (Spaziotempo di Galilei)**.** Lo spaziotempo è $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, con un tempo assoluto: l'intervallo di tempo fra due eventi è lo stesso per tutti gli osservatori. Siano due eventi simultanei con coordinate:

$$(t, x_1, x_2, x_3) \quad \wedge \quad (t, y_1, y_2, y_3) \tag{1.7}$$

Allora la loro distanza è quella euclidea:

$$d_{\bar{x}\bar{y}} = \left(\sum_{k=1}^{3} (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \tag{1.8}$$

Definizione 1.0.3 (Gruppo di Galilei)**.** Il gruppo di Galilei è il gruppo delle trasformazioni

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \tag{1.9}$$

che conservano gli intervalli di tempo e le distanze fra eventi simultanei. Ogni tale trasformazione può essere descritta come composizione di:

- Rotazione (3 parametri):
$$\bar{r}' = A\bar{r} \tag{1.10}$$
dove vale che:
$$A \in O(3, \mathbb{R}) \mid AA^T = A^T A = I \tag{1.11}$$
- Traslazione temporale e spaziale (1 + 3 parametri), prendendo $(t, \bar{r})$, allora:
$$(t', \bar{r}') = (t + s, \bar{r} + \bar{b}) \tag{1.12}$$
- Cambio di sistema di riferimento inerziale, o boost (3 parametri), prendendo $(t, \bar{r})$, allora:
$$(t', \bar{r}') = (t, \bar{r} + \bar{v}t) \tag{1.13}$$

Il gruppo ha quindi in totale 10 parametri.

Postulato 1.0.4 (Principio di relatività galileiana)**.** *Siano n punti materiali in grado di interagire tra loro:*

$$(\bar{r}_1, m_1), \cdots, (\bar{r}_n, m_n) \tag{1.14}$$

Specificando il tempo, le loro posizioni e la velocità in quel determinato tempo:

$$t_0, \bar{r}_1(t_0), \cdots, \bar{r}_n(t_0), \bar{v}_1(t_0), \cdots, \bar{v}_n(t_0) \tag{1.15}$$

e note le interazioni tra i punti, due osservatori inerziali qualsiasi (dopo aver trasformato le condizioni iniziali con un elemento del gruppo di Galilei) risolvendo le n equazioni:

$$m_i \bar{a}_i = \bar{F}_i(\bar{r}_1, \cdots, \bar{r}_n, \bar{v}_1, \cdots, \bar{v}_n, t) \tag{1.16}$$

devono ottenere la stessa traiettoria per ciascun punto materiale. Le leggi della meccanica hanno cioè la stessa forma in tutti i sistemi inerziali.

Segue che nessun osservatore è in grado di stabilire, con esperimenti meccanici, se è in moto rettilineo uniforme rispetto a un altro, se gli assi sono orientati in modo differente o se l'origine dei tempi è diversa. Le conseguenze sulla forma delle forze sono:

- Invarianza per traslazioni temporali: le forze non dipendono esplicitamente dal tempo,
$$m_i \bar{a}_i = \bar{F}_i(\bar{r}_1, \cdots, \bar{r}_n, \bar{v}_1, \cdots, \bar{v}_n) \tag{1.17}$$

- Invarianza per traslazioni spaziali (omogeneità dello spazio): le forze dipendono solo dalle differenze di posizione $\bar{r}_k - \bar{r}_j$, altrimenti esisterebbero posizioni privilegiate.
- Invarianza per boost: le forze dipendono solo dalle differenze di velocità $\dot{\bar{r}}_k - \dot{\bar{r}}_j$, altrimenti due osservatori con velocità diverse percepirebbero una realtà differente.
- Isotropia dello spazio: ruotando tutte le differenze,

$$(\bar{r}'_k - \bar{r}'_j) = A(\bar{r}_k - \bar{r}_j), \quad (\dot{\bar{r}}'_k - \dot{\bar{r}}'_j) = A(\dot{\bar{r}}_k - \dot{\bar{r}}_j) \tag{1.18}$$

  le forze devono trasformarsi come vettori:

$$\bar{F}' = A\bar{F} \tag{1.19}$$

Da cui segue che, per un sistema isolato di n punti materiali interagenti, l'equazione di Newton diventa:

$$m_i\bar{a}_i = \bar{F}_i\left(\{\bar{r}_k - \bar{r}_j\}_{1\le k<j\le n}, \{\dot{\bar{r}}_k - \dot{\bar{r}}_j\}_{1\le k<j\le n}\right) \tag{1.20}$$

Osservazione 1.0.5 (Allora i problemi del tipo $m\bar{a} = \bar{F}(\bar{r}, \bar{v}, t)$ non sono corretti?). I problemi del tipo:

$$m\bar{a} = \bar{F}(\bar{r}, \bar{v}, t) \tag{1.21}$$

sono ancora validi? La risposta è sì, come approssimazione. Si consideri un sistema di n punti materiali in cui gli altri $n-1$ punti, di massa complessiva M, generano la forza sul punto di massa m, con:

$$M \gg m \tag{1.22}$$

In questo caso l'influenza del punto m sul moto degli altri $n-1$ è trascurabile, e il loro moto si può considerare noto a priori, indipendente da m. La dipendenza di $\bar{F}$ dalle loro posizioni e velocità diventa allora una dipendenza esplicita dal tempo. La dipendenza temporale è quindi una schematizzazione del sistema esterno, non una violazione del principio di relatività.

Esempio 1.0.6 (Forze elastiche tra due punti materiali)**.** Considerando un sistema di 2 punti materiali $\bar{r}, \bar{o}$ che interagiscono tra loro con una forza elastica allora si ottengono due equazioni differenziali, ovvero:

$$\begin{cases} m\ddot{\bar{r}} = -k(\bar{r} - \bar{o}) \\ M\ddot{\bar{o}} = -k(\bar{o} - \bar{r}) \end{cases} \tag{1.23}$$

sapendo che:

$$\bar{r}_{cm} = \frac{m\bar{r} + M\bar{o}}{m+M} \implies \ddot{\bar{r}}_{cm} = 0 \tag{1.24}$$

Definendo μ come la massa ridotta del sistema, vale che:

$$\mu(\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{r}}_{cm}) = -k(\bar{r} - \bar{r}_{cm}) \tag{1.25}$$

Se $\dot{\bar{r}}_{cm} = 0$, allora è conveniente scegliere tale punto come origine.

Inoltre combinando le due equazioni di Newton:

$$\begin{cases} \ddot{\bar{r}} = -\frac{k}{m}(\bar{r} - \bar{o}) \\ \ddot{\bar{o}} = \frac{k}{M}(\bar{r} - \bar{o}) \end{cases} \tag{1.26}$$

Sottraendo la seconda equazione alla prima:

$$\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{o}} = -\frac{k}{m}(\bar{r} - \bar{o}) - \frac{k}{M}(\bar{r} - \bar{o}) \tag{1.27}$$

$$\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{o}} = -\frac{k(m+M)}{mM}(\bar{r} - \bar{o}) \tag{1.28}$$

$$\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{o}} = -\frac{k}{\mu}(\bar{r} - \bar{o}) \tag{1.29}$$

$$\mu(\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{o}}) = -k(\bar{r} - \bar{o}) \tag{1.30}$$

Questa equazione è valida se ci si trova in un sistema non inerziale centrato in o, inoltre è possibile generalizzarla ad una qualsiasi tipologia di forza:

$$\mu(\ddot{\bar{r}} - \ddot{\bar{o}}) = \bar{F}((\bar{r} - \bar{o}), (\dot{\bar{r}} - \dot{\bar{o}})) \tag{1.31}$$

Valida nel sistema non inerziale con origini in o.

Teorema 1.0.7 (Teorema dell'esistenza e unicità / Teorema di Cauchy-Picard)**.** *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^\ell$ un aperto e sia*

$$\bar{X} : A \longrightarrow \mathbb{R}^\ell, \quad \bar{X} \in C^1(A) \tag{1.32}$$

un campo vettoriale a ℓ componenti. Si consideri il sistema di equazioni differenziali ordinarie

$$\dot{\bar{x}} = \bar{X}(\bar{x}), \quad \bar{x}(t) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^\ell \tag{1.33}$$

con la condizione iniziale $\bar{x}(0) = \bar{x}_0 \in A$. Allora:

$$\exists\, \delta > 0,\ \exists!\ \bar{x} : (-\delta, \delta) \longrightarrow A, \quad \bar{x} \in C^1 \tag{1.34}$$

soluzione di $\dot{\bar{x}} = \bar{X}(\bar{x})$ che soddisfa $\bar{x}(0) = \bar{x}_0$.

Osservazione 1.0.8 (Ipotesi di regolarità)*.* L'ipotesi $\bar{X} \in C^1(A)$ è più forte del necessario:

- per la sola **esistenza** basta che $\bar{X}$ sia continuo, $\bar{X} \in C^0(A)$;
- per l'**unicità** è necessario che $\bar{X}$ sia localmente lipschitziano (ogni campo C^1 lo è).

Definizione 1.0.9 (Campo localmente lipschitziano)**.** $\bar{X} : A \to \mathbb{R}^\ell$ si dice localmente lipschitziano se

$$\forall \bar{x}_0 \in A,\ \exists U_0 \subseteq A \text{ intorno di } \bar{x}_0,\ \exists K_0 > 0 \mid \|\bar{X}(\bar{x}) - \bar{X}(\bar{y})\| \leq K_0 \|\bar{x} - \bar{y}\| \quad \forall \bar{x}, \bar{y} \in U_0 \tag{1.35}$$

Osservazione 1.0.10 (Applicazione alle equazioni del moto)*.* Le equazioni del moto sono del secondo ordine, ma il è possibile applicare comunque il teorema, infatit: un sistema di equazioni del secondo ordine in ℓ variabili si può sempre ridurre a un sistema del primo ordine in 2ℓ variabili. Ad esempio:

$$m\ddot{\bar{r}} = \bar{F}(\bar{r}, \dot{\bar{r}}) \iff \begin{cases} \dot{\bar{r}} = \bar{v} \\ \dot{\bar{v}} = \dfrac{\bar{F}(\bar{r}, \bar{v})}{m} \end{cases} \implies \bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{r} \\ \bar{v} \end{pmatrix}, \quad \bar{X}(\bar{x}) = \begin{pmatrix} \bar{v} \\ \dfrac{\bar{F}(\bar{r}, \bar{v})}{m} \end{pmatrix} \tag{1.36}$$

Quindi, se $\bar{F}$ è sufficientemente regolare, vale il teorema di Cauchy-Picard e il moto è determinato in modo unico da posizione e velocità iniziali.

Esempio 1.0.11 (Perdita del determinismo)**.** Si consideri un moto unidimensionale con $m = 1$ e una forza che dipende dalla velocità:

$$\ddot{s} = \sqrt{|\dot{s}|}, \qquad s(0) = 0, \quad \dot{s}(0) = 0 \tag{1.37}$$

Ponendo $v = \dot{s}$ si ottiene $\dot{v} = \sqrt{|v|}$ con $v(0) = 0$, che ha (almeno) due soluzioni per $t \geq 0$:

$$v(t) = 0 \qquad \wedge \qquad v(t) = \frac{t^2}{4} \tag{1.38}$$

Infatti, per la seconda, $\dot{v} = \frac{t}{2} = \sqrt{\frac{t^2}{4}}$. Entrambe sono valide, quindi si perde il determinismo: la funzione $\sqrt{|v|}$ è continua ma non è lipschitziana in $v = 0$, e l'unicità non è garantita.

Osservazione 1.0.12 (Intervallo di regolarità). Il teorema garantisce la soluzione solo in un intervallo $(-\delta, \delta)$. A seconda della forza, tale intervallo può essere limitato e la soluzione può divergere al suo estremo.

Esempio 1.0.13 (Soluzione che diverge in tempo finito)**.** Sia $m = 1$ e $F = \dot{s}^2$. Ponendo $v = \dot{s}$, con $v(0) = v_0 > 0$:

$$\dot{v} = v^2 \implies \int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}v}{v^2} = \int_0^t \mathrm{d}t \implies \frac{1}{v_0} - \frac{1}{v(t)} = t \tag{1.39}$$

da cui:

$$v(t) = \frac{1}{v_0^{-1} - t} \tag{1.40}$$

Per $t \to v_0^{-1}$ la soluzione diverge: il modello non è valido per $t \geq v_0^{-1}$.

Capitolo 2

Lavoro ed Energia

2.1 Lavoro e teorema delle forze vive

Definizione 2.1.1 (Potenza e lavoro)**.** Sia $\bar{F}(\bar{r}(t), \bar{v}(t), t)$ la forza agente su un punto materiale lungo il suo moto. Si definisce **potenza** la quantità

$$W(t) = \bar{F}(\bar{r}(t), \bar{v}(t), t) \cdot \bar{v}(t) \tag{2.1}$$

e **lavoro** compiuto dalla forza tra t_0 e t:

$$\mathcal{L}(t) = \int_{t_0}^{t} W(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t} \bar{F} \cdot \underbrace{\bar{v}\,\mathrm{d}\tau}_{\mathrm{d}\bar{r}} = \int_{\bar{r}_0}^{\bar{r}} \bar{F} \cdot \mathrm{d}\bar{r} \tag{2.2}$$

Teorema 2.1.2 (Teorema delle forze vive / dell'energia cinetica)**.** *Sia $T = \frac{1}{2} m \|\dot{\bar{r}}\|^2$ l'energia cinetica. Lungo le soluzioni di $m\ddot{\bar{r}} = \bar{F}$ vale:*

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = W \qquad \textit{e quindi} \qquad T(t) - T(t_0) = \mathcal{L}(t) \tag{2.3}$$

Dimostrazione. Moltiplicando scalarmente l'equazione del moto per $\dot{\bar{r}}$:

$$m\dot{\bar{r}} \cdot \ddot{\bar{r}} = \bar{F} \cdot \dot{\bar{r}} = W \tag{2.4}$$

Poiché $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = m\dot{\bar{r}} \cdot \ddot{\bar{r}}$, integrando tra t_0 e t:

$$\int_{t_0}^{t} \bar{F} \cdot \bar{v}\,\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\tau}\,\mathrm{d}\tau = T(t) - T(t_0) \tag{2.5}$$

□

2.2 Forze posizionali e conservative

Definizione 2.2.1 (Forza posizionale)**.** Una forza si dice posizionale se dipende solo dalla posizione: $\bar{F} = \bar{F}(\bar{r})$.

Osservazione 2.2.2. Per una forza posizionale il lavoro è un integrale curvilineo lungo la curva γ percorsa da $\bar{r}(t_0)$ a $\bar{r}(t)$:

$$\mathcal{L} = \int_{\gamma(\bar{r}(t_0), \bar{r}(t))} \bar{F}(\bar{r}) \cdot \mathrm{d}\bar{r} = \int_{\gamma} \sum_{i=1}^{3} F_i(\bar{r})\,\mathrm{d}x_i \tag{2.6}$$

e dipende quindi solo dalla curva, non dalla legge oraria con cui viene percorsa.

Definizione 2.2.3 (Forza conservativa ed energia potenziale)**.** Una forza posizionale $\bar{F}$ si dice **conservativa** se $\int_{\gamma(\bar{r}_A,\bar{r}_B)} \bar{F}\cdot \mathrm{d}\bar{r}$ non dipende dalla curva γ ma solo dagli estremi $\bar{r}_A, \bar{r}_B$. In tal caso esiste una funzione $U(\bar{r})$, detta **energia potenziale**, tale che

$$\bar{F} = -\nabla U \tag{2.7}$$

e il lavoro vale:

$$\int_{\gamma(\bar{r}_A,\bar{r}_B)} \bar{F}\cdot \mathrm{d}\bar{r} = -\int_{\gamma(\bar{r}_A,\bar{r}_B)} \mathrm{d}U = U(\bar{r}_A) - U(\bar{r}_B) \tag{2.8}$$

Teorema 2.2.4 (Conservazione dell'energia meccanica)**.** *Se $\bar{F}$ è conservativa, lungo le soluzioni dell'equazione del moto l'energia meccanica*

$$E_m = T(t) + U(\bar{r}(t)) = T(t_0) + U(\bar{r}(t_0)) \tag{2.9}$$

si conserva.

Dimostrazione. Per il teorema delle forze vive e la definizione di energia potenziale, tra due istanti in cui il punto si trova in $\bar{r}_A$ e in $\bar{r}_B$:

$$T(B) - T(A) = \mathcal{L}_{A\to B} = U(\bar{r}_A) - U(\bar{r}_B) \iff T(A) + U(\bar{r}_A) = T(B) + U(\bar{r}_B) \tag{2.10}$$

□

Capitolo 3

Moti Unidimensionali

Il moto è descritto da un unico parametro $s(t)$, con equazione del moto:

$$m\ddot{s} = f(s, \dot{s}, t), \qquad s(0) = s_0, \quad \dot{s}(0) = \dot{s}_0 \tag{3.1}$$

3.1 Forze posizionali

Proposizione 3.1.1. *In una dimensione ogni forza posizionale $f(s) \in C^0$ è conservativa, con energia potenziale*

$$U(s) = -\int_{s_0}^{s} f(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma \tag{3.2}$$

Di conseguenza l'energia meccanica si conserva:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + U(s) = \frac{1}{2}m\dot{s}_0^2 + U(s_0) \tag{3.3}$$

3.1.1 Regione accessibile

Poiché l'energia cinetica è non negativa, dal valore di E si ricava la regione di spazio in cui può trovarsi il punto materiale:

$$\frac{1}{2}m\dot{s}^2 = E - U(s) \geq 0 \implies s \in \{s' \mid E - U(s') \geq 0\} \tag{3.4}$$

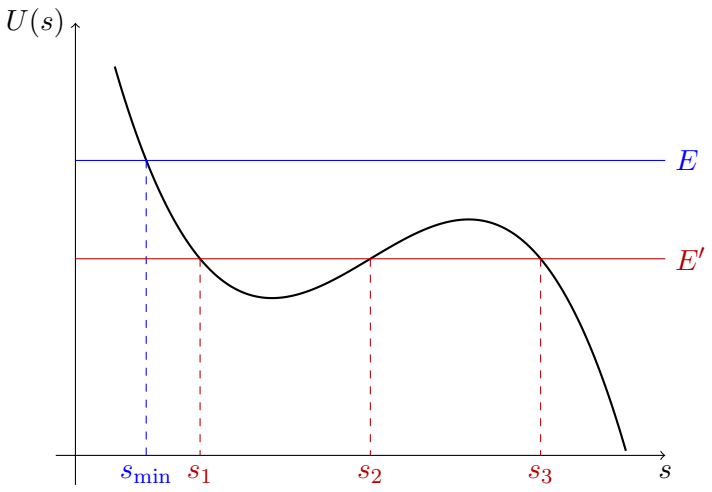


Figura 3.1: Regione accessibile per due valori dell'energia.

- Con energia E (sopra il massimo locale di U) la regione accessibile è $[s_{\min}, +\infty)$: partendo da s_0 il punto può avere velocità positiva o negativa, e in ogni caso $s(t) \in [s_{\min}, +\infty)$.
- Con energia E' la regione accessibile è formata da intervalli separati, $[s_1, s_2] \cup [s_3, +\infty)$: il punto resta nell'intervallo che contiene s_0.

3.1.2 Soluzione per quadratura

Dalla conservazione dell'energia:

$$\dot{s} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s))} \implies \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s))}} = \pm\,\mathrm{d}t \tag{3.5}$$

dove il segno è quello di $\dot{s}_0$. Integrando:

$$\pm t = \int_{s_0}^{s(t)} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s))}} = g(s(t), s_0, E) \tag{3.6}$$

e invertendo:

$$s(t) = h(s_0, t, E) \tag{3.7}$$

La formula vale finché $\dot{s}$ non si annulla, cioè finché il punto non raggiunge un punto di inversione dove $E = U(s)$; da lì in poi si cambia segno.

3.2 Forze dipendenti dalla velocità

Se $f = f(\dot{s})$, l'equazione si risolve per separazione di variabili. Ponendo $v = \dot{s}$, con $f(v) \neq 0$ lungo il moto:

$$m\dot{v} = f(v) \implies \int_{v_0}^{v(t)} \frac{m}{f(v)}\,\mathrm{d}v = \int_0^t \mathrm{d}t \tag{3.8}$$

Detta G una primitiva di m/f:

$$G(\dot{s}(t)) - G(v_0) = t \implies \dot{s}(t) = G^{-1}\big(t + G(v_0)\big) = H(t, v_0) \tag{3.9}$$

e infine $s(t) = s_0 + \int_0^t H(\tau, v_0)\,\mathrm{d}\tau$.

Esempio 3.2.1 (Attrito viscoso)**.** Si consideri un punto materiale di massa m che si muove lungo una retta soggetto solo a una forza di attrito viscoso:

$$m\ddot{s} = -b\dot{s}, \qquad b > 0, \qquad s(0) = s_0, \quad \dot{s}(0) = v_0 \neq 0 \tag{3.10}$$

Ponendo $v = \dot{s}$, l'equazione diventa del primo ordine in v:

$$\dot{v} = -v\frac{b}{m}, \qquad v(0) = v_0 \tag{3.11}$$

Il campo $X(v) = -vb/m$ è lineare, quindi C^1 e lipschitziano, e per il teorema di Cauchy-Picard la soluzione esiste ed è unica.

Poiché $v \equiv 0$ è anch'essa una soluzione, per l'unicità la soluzione cercata non può mai assumere il valore 0, altrimenti da quell'istante esisterebbero due soluzioni con lo stesso dato. Quindi $v(t) \neq 0$ per ogni t e, per continuità, $v(t)$ ha sempre il segno di v_0:

$$\frac{v(t)}{v_0} > 0 \quad \forall t \tag{3.12}$$

il che permette di dividere per v e garantisce che il logaritmo sia ben definito. Separando le variabili:

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v\frac{b}{m} \implies \frac{\mathrm{d}v}{v} = -\mathrm{d}t\frac{b}{m} \tag{3.13}$$

e integrando tra l'istante iniziale e l'istante t:

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}v'}{v'} = -\frac{b}{m}\int_0^t \mathrm{d}t' \tag{3.14}$$

$$\ln|v(t)| - \ln|v_0| = -\frac{b}{m}t \tag{3.15}$$

$$\ln\frac{v(t)}{v_0} = -\frac{b}{m}t \tag{3.16}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato $v(t)/v_0 > 0$. Esponenziando:

$$v(t) = v_0\, e^{-t\frac{b}{m}} \tag{3.17}$$

Con la notazione generale, $G(v) = \int \frac{m}{f(v)}\,\mathrm{d}v = -\frac{m}{b}\ln|v|$, e $G(v(t)) = t + G(v_0)$ porta allo stesso risultato, infatti:

$$\dot{v}(t) = -v_0\frac{b}{m}e^{-t\frac{b}{m}} = -v(t)\frac{b}{m}, \qquad v(0) = v_0 \tag{3.18}$$

Integrando la velocità si ottiene la legge oraria:

$$s(t) = s_0 + \int_0^t v(t')\,\mathrm{d}t' = s_0 + v_0\int_0^t e^{-t'\frac{b}{m}}\,\mathrm{d}t' \tag{3.19}$$

$$= s_0 + v_0\left[-\frac{m}{b}\,e^{-t'\frac{b}{m}}\right]_0^t = s_0 + v_0\frac{m}{b}\left(1 - e^{-t\frac{b}{m}}\right) \tag{3.20}$$

ovvero:

$$s(t) = s_0 + \frac{mv_0}{b}\left(1 - e^{-\frac{b}{m}t}\right) \tag{3.21}$$

che soddisfa $s(0) = s_0$ e $\dot{s}(0) = v_0$.

Per tempi lunghi:

$$\lim_{t\to+\infty} v(t) = 0, \qquad \lim_{t\to+\infty} s(t) = s_0 + \frac{mv_0}{b} \tag{3.22}$$

quindi il punto percorre in totale la distanza finita $\frac{m|v_0|}{b}$, ma non si ferma mai in un tempo finito, poiché $v(t) \neq 0$ per ogni t.

Infine $v(t)$ e $s(t)$ sono definite e finite per ogni $t \in \mathbb{R}$, quindi la soluzione è globale, a differenza dell'esempio con $F = \dot{s}^2$ dove la soluzione divergeva in tempo finito: qui la forza cresce solo linearmente con v, e ciò impedisce l'esplosione.

3.2.1 Determinazione della tipologia del moto e delle regioni accessibili

Come già visto vale che:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + U(s) \tag{3.23}$$

da cui segue che:

$$\int_0^t dt = \pm\int_{s_0}^s \frac{ds'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s'))}} \tag{3.24}$$

con le seguenti condizioni iniziali:

$$s(t_0) = s_0, \quad \dot{s}(t_0) = \dot{s}_0 \tag{3.25}$$

Da questa relazione si ricava qualitativamente il tipo di moto conoscendo solo il grafico del potenziale $U(s)$ e il valore dell'energia E.

3.2.1.1 Raggiungimento di un punto di inversione

Si consideri un punto materiale che parte da s_0 con velocità $\dot{s}_0 = v_0 < 0$, e sia $s_1 < s_0$ il primo punto a sinistra di s_0 in cui $U(s_1) = E$, con $E - U(s) > 0$ per $s \in (s_1, s_0]$.

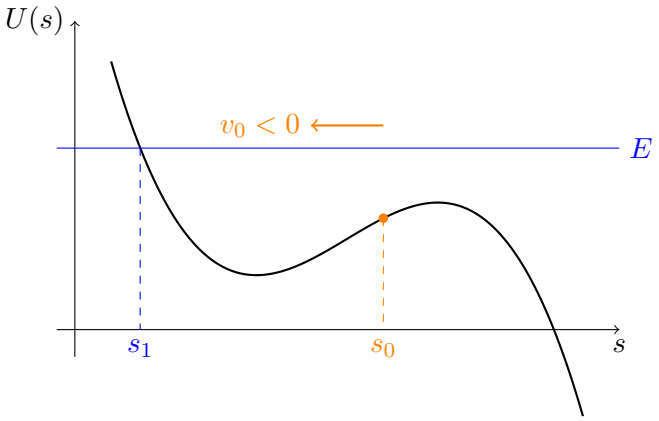


Figura 3.2: Punto materiale che si muove verso il punto di inversione s_1.

In s_1 si ha $\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s_1))} = 0$, quindi l'integrando diverge. Per capire se il punto raggiunge s_1 in un tempo finito bisogna verificare la convergenza dell'integrale improprio:

$$t_1 = \int_0^{t_1} \mathrm{d}t = -\int_{s_0}^{s_1} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s'))}} \tag{3.26}$$

dove il segno meno è dovuto a $\dot{s} < 0$. Sviluppando U in serie di Taylor attorno a s_1:

$$U(s') = U(s_1) + U'(s_1)(s' - s_1) + \frac{U''(s_1)}{2}(s' - s_1)^2 + o\big((s' - s_1)^2\big) \tag{3.27}$$

e usando $U(s_1) = E$, poiché s_1 è definito da $U(s_1) = E$:

$$E - U(s') = -U'(s_1)(s' - s_1) - \frac{U''(s_1)}{2}(s' - s_1)^2 + o\big((s' - s_1)^2\big) \tag{3.28}$$

Poiché a destra di s_1 si ha $U < E$ e $U(s_1) = E$, il potenziale è decrescente in s_1: se $U'(s_1) \neq 0$, allora $U'(s_1) < 0$ e $-U'(s_1) = |U'(s_1)|$. Quindi:

$$t_1 = -\int_{s_0}^{s_1} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(s' - s_1)\left(|U'(s_1)| - \frac{U''(s_1)}{2}(s' - s_1) + o(s' - s_1)\right)}} \tag{3.29}$$

Per $s' \to s_1^+$ si ha $(s' - s_1) \to 0^+$, e il termine dominante nella parentesi è $|U'(s_1)|$:

$$t_1 \sim -\int_{s_0}^{s_1} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}|U'(s_1)|(s' - s_1)}} \sim \int_{s_1}^{s_0} \frac{\mathrm{d}s'}{(s' - s_1)^{\frac{1}{2}}} \tag{3.30}$$

che converge, poiché l'esponente $\frac{1}{2} < 1$. Il punto raggiunge quindi s_1 in un tempo finito. In s_1 la velocità è nulla e il punto è soggetto alla forza

$$F = -\left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}\right|_{s_1} = |U'(s_1)| > 0 \tag{3.31}$$

che lo spinge verso destra: s_1 è un **punto di inversione del moto**.

3.2.1.2 Moto verso l'infinito

Se invece $U(s') < E$ per ogni $s' > s_0$ e $v_0 > 0$, il punto non incontra punti di inversione e si allontana verso $+\infty$. Il tempo impiegato è:

$$t_\infty = \int_0^{t_\infty} \mathrm{d}t = \int_{s_0}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s'))}} \tag{3.32}$$

Se l'integrale diverge il tempo è infinito, se converge il punto arriva all'infinito in un tempo finito.

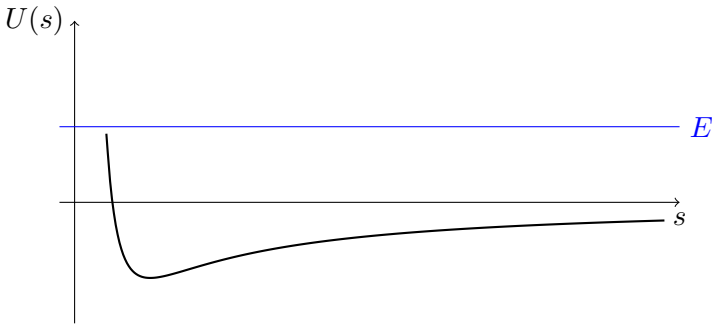


Figura 3.3: Potenziale che tende a una costante per $s \to +\infty$.

Se U è del tipo in figura, cioè tende a una costante minore di E per $s \to +\infty$, allora $E - U(s')$ tende a una costante positiva, l'integrando tende a una costante non nulla e l'integrale diverge: il punto arriva all'infinito in un tempo infinito.

L'unico modo per cui l'integrale converge è che

$$U(s) \longrightarrow -\infty \quad \text{per } s \to +\infty \tag{3.33}$$

abbastanza velocemente. Assumendo che asintoticamente $U(s) = -\alpha s^\beta$, con $\alpha, \beta > 0$:

$$\int^{+\infty} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(s'))}} \sim \int^{+\infty} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}\alpha s'^\beta}} \sim \int^{+\infty} \frac{\mathrm{d}s'}{s'^{\frac{\beta}{2}}} \tag{3.34}$$

che converge se $\frac{\beta}{2} > 1$, ovvero $\beta > 2$. In questo caso il punto raggiunge l'infinito in un tempo finito: tale situazione è non fisica.

3.2.1.3 Moto periodico e posizioni di equilibrio

Si consideri un potenziale con un minimo locale in s_4 e un massimo locale in s_5, e tre diversi valori dell'energia $\tilde{E} < \bar{E} < \hat{E}$.

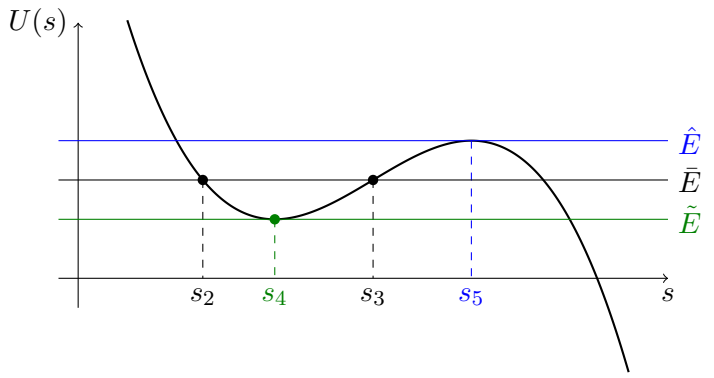


Figura 3.4: Moto periodico tra s_2 e s_3, equilibrio stabile in s_4 e instabile in s_5.

Con energia $\bar{E}$ e $s_0 \in [s_2, s_3]$, dove

$$\bar{E} = U(s_2) = U(s_3), \qquad U'(s_2) \neq 0, \quad U'(s_3) \neq 0 \tag{3.35}$$

il punto oscilla tra i due punti di inversione s_2 e s_3, che per quanto visto sopra vengono raggiunti in un tempo finito: il moto è **periodico**. Poiché l'energia dipende da $\dot{s}^2$, il tempo per andare da s_2 a s_3 è uguale al tempo per tornare, quindi il periodo del moto è:

$$\mathcal{T} = 2\int_{s_2}^{s_3} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(\bar{E} - U(s'))}} \tag{3.36}$$

dove si usa $\mathcal{T}$ per non confonderlo con l'energia cinetica T.

Con energia $\tilde{E}$, dove

$$U'(s_4) = 0, \quad U''(s_4) > 0, \qquad \tilde{E} = U(s_4) \tag{3.37}$$

l'unica posizione accessibile è s_4 e il punto resta fermo: $s(t) = s_4$ per ogni t. Un punto con $U'(s^*) = 0$ si dice **posizione di equilibrio**, e se è un minimo del potenziale l'equilibrio è **stabile**.

3.2.1.4 Equilibrio instabile e moto asintotico

Con energia $E = \hat{E}$, dove

$$U'(s_5) = 0, \quad U''(s_5) < 0, \qquad \hat{E} = U(s_5) \tag{3.38}$$

s_5 è un massimo del potenziale, cioè una posizione di **equilibrio instabile**. Seguono tre possibilità:

- $s_0 = s_5$ (e $v_0 = 0$): il punto materiale resta fermo se non viene perturbato, $s(t) = s_5$ per ogni $t > 0$.
- $s_0 > s_5$: il moto dipende dalla velocità iniziale:
  - se $v_0 > 0$ il punto va verso $+\infty$;
  - se $v_0 < 0$ il punto tende verso il massimo s_5 senza mai raggiungerlo, poiché ci vuole un tempo infinito.
- $s_0 < s_5$, nella buca di potenziale: il punto tende a s_5 senza mai raggiungerlo, eventualmente dopo essere rimbalzato sul punto di inversione a sinistra. Si ha un **moto asintotico**.

Per dimostrare che il tempo per raggiungere s_5 è infinito, si consideri ad esempio $s_0 > s_5$ e $v_0 < 0$:

$$t_{s_5} = \int_0^{t_{s_5}} \mathrm{d}t = -\int_{s_0}^{s_5} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}(\hat{E} - U(s'))}} \tag{3.39}$$

Sviluppando in serie di Taylor attorno a s_5:

$$\hat{E} - U(s') = \underbrace{\hat{E} - U(s_5)}_{=0} - \underbrace{U'(s_5)}_{=0}(s' - s_5) - \frac{U''(s_5)}{2}(s' - s_5)^2 + O\big((s' - s_5)^3\big) \tag{3.40}$$

dove il primo termine è nullo per definizione di $\hat{E}$ e il secondo perché s_5 è un massimo. Poiché $-\frac{U''(s_5)}{2} > 0$:

$$t_{s_5} \sim -\int_{s_0}^{s_5} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(-\frac{U''(s_5)}{2}\right)(s' - s_5)^2}} \tag{3.41}$$

$$\sim \int_{s_5}^{s_0} \frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{(s' - s_5)^2}} = \int_{s_5}^{s_0} \frac{\mathrm{d}s'}{s' - s_5} = +\infty \tag{3.42}$$

poiché l'integrale di $\frac{1}{s'-s_5}$ diverge logaritmicamente. Quindi $t_{s_5} = +\infty$.

Osservazione 3.2.2. La differenza tra i due casi sta nell'ordine dello zero di $E-U(s)$. In un punto di inversione con $U'(s_1) \neq 0$ lo zero è semplice e l'integrando si comporta come $(s-s_1)^{-1/2}$, che è integrabile: il punto arriva in un tempo finito. In un punto di equilibrio con $U'(s^*) = 0$ lo zero è doppio e l'integrando si comporta come $|s-s^*|^{-1}$, che non è integrabile: il punto ci arriva in un tempo infinito.

3.2.1.5 Curva separatrice nel piano delle fasi

Si consideri un potenziale con un massimo in s_0 e un punto materiale con energia $E = U(s_0)$ che parte da $\bar{s} < s_0$ con velocità positiva. Per quanto visto il punto si avvicina a s_0 senza mai raggiungerlo. Questo è coerente anche con l'unicità della soluzione del problema di Cauchy: $s(t) \equiv s_0$, $\dot{s}(t) \equiv 0$ è una soluzione, quindi nessun'altra traiettoria può passare per $(s_0, 0)$ in un tempo finito.

Nel piano delle fasi $(s, \dot{s})$ la curva di livello $E = U(s_0)$ si chiama **curva separatrice**. Essa è unione di 5 curve di fase distinte: il punto di equilibrio $(s_0, 0)$ e i quattro rami che vi arrivano o ne partono asintoticamente (due per $t \to +\infty$ e due per $t \to -\infty$). La separatrice divide il piano delle fasi in regioni in cui il moto è qualitativamente diverso:

- se $E < U(s_0)$ il punto non supera il massimo: le curve di fase sono due rami disgiunti, uno a sinistra e uno a destra di s_0, e il punto torna indietro dopo aver raggiunto un punto di inversione;
- se $E > U(s_0)$ il punto supera il massimo: le curve di fase passano sopra (con $\dot{s} > 0$) o sotto (con $\dot{s} < 0$) il punto di equilibrio senza toccare l'asse s.

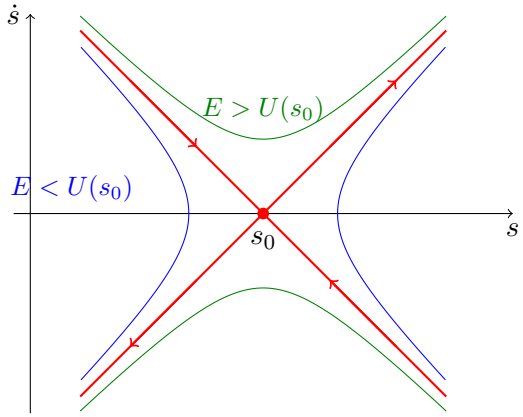


Figura 3.5: Curve di fase attorno a un massimo del potenziale; in rosso la separatrice.

Il verso di percorrenza è sempre verso destra per $\dot{s} > 0$ e verso sinistra per $\dot{s} < 0$.

3.3 Il pendolo semplice

3.3.1 Equazione del moto

Si consideri un punto materiale di massa m vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio ℓ nel piano verticale, soggetto alla forza peso $m\bar{g}$ e alla tensione del filo $\bar{T}$. Usando le coordinate polari con origine nel punto di sospensione e angolo θ misurato dalla verticale verso il basso:

$$\bar{r} = r\hat{u}_r, \qquad \hat{u}_r = (\sin\theta, -\cos\theta), \qquad \hat{u}_\theta = (\cos\theta, \sin\theta) \tag{3.43}$$

Derivando il versore radiale:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}(\cos\theta, \sin\theta) = \dot{\theta}\,\hat{u}_\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}(-\sin\theta, \cos\theta) = -\dot{\theta}\,\hat{u}_r \tag{3.44}$$

quindi:

$$\dot{\bar{r}} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta = \ell\dot{\theta}\hat{u}_\theta \tag{3.45}$$

dove si è usato il vincolo $r = \ell$, $\dot{r} = 0$. Derivando ancora:

$$\ddot{\bar{r}} = \ell\ddot{\theta}\hat{u}_\theta - \ell\dot{\theta}^2\hat{u}_r \tag{3.46}$$

Le forze agenti sono $\bar{T} = -T\hat{u}_r$ e $m\bar{g} = mg\cos\theta\,\hat{u}_r - mg\sin\theta\,\hat{u}_\theta$, quindi:

$$m\ell\left(\ddot{\theta}\hat{u}_\theta - \dot{\theta}^2\hat{u}_r\right) = -T\hat{u}_r + mg\cos\theta\,\hat{u}_r - mg\sin\theta\,\hat{u}_\theta \tag{3.47}$$

Proiettando sui due versori:

$$\begin{cases} m\ell\dot{\theta}^2 = T - mg\cos\theta \\ m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta \end{cases} \tag{3.48}$$

La prima equazione determina la tensione del filo, la seconda è l'equazione del moto:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0 \tag{3.49}$$

3.3.2 Energia e classificazione dei moti

La forza peso è conservativa e la tensione non compie lavoro (è perpendicolare alla velocità), quindi l'energia si conserva:

$$E = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell\cos\theta \tag{3.50}$$

Definendo l'energia adimensionale $e = \frac{E}{mg\ell}$:

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{\ell}\left(e + \cos\theta\right) \tag{3.51}$$

Il moto è possibile solo dove $e + \cos\theta \geq 0$. Poiché il minimo dell'energia potenziale $U(\theta) = -mg\ell\cos\theta$ vale $-mg\ell$, deve essere $e \geq -1$, cioè $E \geq -mg\ell$. Si distinguono i casi:

- $e = -1$: $\theta(t) = 0$ per ogni t, il pendolo è fermo nella posizione di equilibrio stabile;
- $-1 < e < 1$: il pendolo oscilla tra $-\theta_0$ e θ_0, con $\cos\theta_0 = -e$ (moti di **librazione**);
- $e = 1$: se $\theta = \pi$ e $\dot{\theta} = 0$ il pendolo è fermo nella posizione di equilibrio instabile; se $\theta \neq \pi$ e $\dot{\theta} \neq 0$ il moto è asintotico e il pendolo tende alla posizione verticale verso l'alto in un tempo infinito;
- $e > 1$: $\dot{\theta}$ non si annulla mai e il pendolo compie giri completi (moti di **rotazione**).

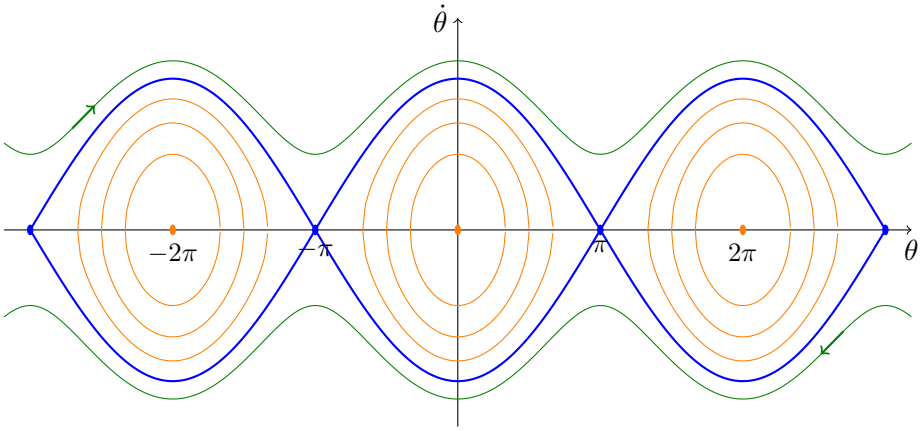


Figura 3.6: Piano delle fasi del pendolo (con $g/\ell = 1$): in arancione le librazioni, in blu la separatrice $e = 1$, in verde le rotazioni.

La separatrice $e = 1$ ha equazione

$$\dot{\theta} = \pm\sqrt{\frac{2g}{\ell}(1+\cos\theta)} = \pm 2\sqrt{\frac{g}{\ell}}\cos\frac{\theta}{2} \tag{3.52}$$

e separa le librazioni (curve chiuse attorno a $\theta = 2k\pi$) dalle rotazioni (curve aperte sopra e sotto). I punti $\theta = (2k+1)\pi$ sono punti di sella.

3.3.3 Legge oraria

Per ricavare la legge oraria nel caso delle librazioni ($-1 < e < 1$) si pone:

$$y = \sin\frac{\theta}{2} \implies \cos\theta = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} = 1 - 2y^2, \qquad \dot{y} = \frac{\dot{\theta}}{2}\cos\frac{\theta}{2} \tag{3.53}$$

Moltiplicando l'equazione dell'energia per $\frac{1}{4}\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}(1-y^2)$:

$$\dot{y}^2 = \frac{\dot{\theta}^2}{4}\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{g}{2\ell}\left(e+1-2y^2\right)(1-y^2) = \frac{g}{\ell}\left(k^2-y^2\right)(1-y^2), \qquad k^2 = \frac{e+1}{2} \tag{3.54}$$

dove $0 < k < 1$ per le librazioni. Ponendo $\xi = y/k$:

$$\dot{\xi}^2 = \frac{g}{\ell}(1-\xi^2)(1-k^2\xi^2) \implies \int_0^{y/k} \frac{\mathrm{d}\xi'}{\sqrt{(1-\xi'^2)(1-k^2\xi'^2)}} = \sqrt{\frac{g}{\ell}}\,(t-t_0) \tag{3.55}$$

dove t_0 è un istante in cui $\theta = 0$. L'integrale a primo membro è l'inversa della funzione ellittica di Jacobi sn (seno amplitudine), quindi:

$$\sin\frac{\theta(t)}{2} = k\,\mathrm{sn}\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}}(t-t_0),\ k\right) \tag{3.56}$$

Poiché $\mathrm{sn}(u,k)$ ha periodo $4K(k)$, dove $K(k) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{(1-\xi^2)(1-k^2\xi^2)}}$ è l'integrale ellittico completo di prima specie, il periodo delle librazioni è

$$\mathcal{T} = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}}\,K(k) \tag{3.57}$$

che per piccole oscillazioni ($k \to 0$, $K \to \frac{\pi}{2}$) si riduce a $2\pi\sqrt{\ell/g}$.

3.4 Piano delle fasi e stabilità

3.4.1 Definizioni

Definizione 3.4.1 (Piano delle fasi)**.** Sia il sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \dfrac{1}{m} f(x,y,t) \end{cases} \tag{3.58}$$

Il piano $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ si dice **piano delle fasi** del sistema.

Definizione 3.4.2 (Flusso e curva di fase)**.** Si definisce l'operatore di evoluzione temporale

$$g^t : A \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad (x_0,y_0) \longmapsto (x(t),y(t)) \tag{3.59}$$

che associa al dato iniziale lo stato del sistema al tempo t. Per il teorema di Cauchy-Picard g^t è biunivoco. L'insieme $\{g^t(x_0,y_0)\}_t$ si dice **curva di fase** passante per (x_0,y_0).

Se $f = f(x)$ il sistema è **autonomo** (non dipende esplicitamente dal tempo) e conservativo, e l'energia si conserva. Si possono allora definire le curve di livello dell'energia:

$$M_e = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid E(x,y) = \frac{my^2}{2} + U(x) = e\right\} \tag{3.60}$$

Un insieme di livello M_e può contenere più curve di fase disgiunte, come nel caso della separatrice del pendolo con $e = 1$. M_e è regolare nei punti in cui

$$\nabla E = \big(U'(x),\ my\big) \neq \bar{0} \tag{3.61}$$

e i punti in cui $\nabla E = \bar{0}$ si dicono **punti critici**.

Definizione 3.4.3 (Punto di equilibrio)**.** Si dice punto di equilibrio del sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \dfrac{1}{m} f(x) \end{cases} \tag{3.62}$$

un punto $(x_0, 0)$ tale che $(x(t), y(t)) = (x_0, 0)$ per ogni t sia una soluzione, cioè tale che $f(x_0) = 0$.

Osservazione 3.4.4. Un punto è di equilibrio se e solo se è un punto critico: $\nabla E = \bar{0}$ equivale a $y = 0$ e $U'(x_0) = -f(x_0) = 0$.

3.4.2 Stabilità

Definizione 3.4.5 (Stabilità secondo Lyapunov)**.** Il punto di equilibrio $(x_0, 0)$ si dice **stabile** se per ogni intorno U di $(x_0, 0)$ esiste un intorno $U' \subseteq U$ di $(x_0, 0)$ tale che per ogni dato iniziale $(x(0), y(0)) \in U'$ si ha

$$(x(t), y(t)) \in U \quad \forall t > 0 \tag{3.63}$$

La traiettoria non deve necessariamente restare in U', ma non deve uscire da U.

Definizione 3.4.6 (Stabilità asintotica)**.** Un punto di equilibrio stabile $(x_0, 0)$ si dice **asintoticamente stabile** se esiste un intorno U di $(x_0, 0)$ tale che per ogni dato iniziale $(x(0), y(0)) \in U$:

$$(x(t), y(t)) \xrightarrow{t \to +\infty} (x_0, 0) \tag{3.64}$$

Osservazione 3.4.7. La stabilità asintotica può esistere solo in un sistema non conservativo: in un sistema conservativo l'energia è costante lungo il moto, quindi una traiettoria con $E > E(x_0, 0)$ non può tendere a $(x_0, 0)$. Un esempio è l'oscillatore smorzato della sezione successiva.

Proposizione 3.4.8 (Lagrange-Dirichlet)**.** *Se $U(x)$ ha un minimo relativo isolato in x_0, allora $(x_0, 0)$ è una posizione di equilibrio stabile.*

Dimostrazione. Supponendo $U(x_0) = 0$, il punto $(x_0, 0)$ è un minimo isolato di $E(x, y) = \frac{1}{2}my^2 + U(x)$, con $E(x_0, 0) = 0$. Quindi per ogni intorno U di $(x_0, 0)$ (abbastanza piccolo) esiste $\delta > 0$ tale che la componente connessa contenente $(x_0, 0)$ dell'insieme

$$U' = \{(x, y) \mid E(x, y) < \delta\} \tag{3.65}$$

è contenuta in U. Poiché l'energia si conserva, U' è invariante per evoluzione temporale: una traiettoria che parte in U' resta in U', e quindi in U. □

Osservazione 3.4.9 (Ipotesi di minimo isolato). L'ipotesi che il minimo sia isolato è necessaria. Se U è costante in un intervallo che contiene x_0, il minimo non è isolato: un punto che parte vicino a x_0 con una velocità piccola ma non nulla si muove di moto uniforme lungo tutto il tratto piatto e si allontana da x_0 quanto vuole, quindi l'equilibrio non è stabile.

Osservazione 3.4.10 (Il contrario non vale). Il viceversa della proposizione non è garantito: esistono equilibri stabili che non sono minimi del potenziale. Un esempio (Fasano-Marmi, capitolo 3, esercizio 1) è

$$U(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \tag{3.66}$$

U è di classe C^∞ e $x = 0$ è un punto di equilibrio, ma non è un minimo: in ogni intorno di 0 la funzione oscilla assumendo valori positivi e negativi. Tuttavia vicino a 0 si accumulano infiniti massimi e minimi relativi, e le buche di potenziale tra due massimi intrappolano le traiettorie che partono abbastanza vicino all'origine con energia sufficientemente bassa.

3.4.3 Piccole oscillazioni

Proposizione 3.4.11. *Nelle vicinanze di una posizione di equilibrio stabile x_0, con $U'(x_0) = 0$ e $U''(x_0) > 0$, le equazioni del moto si possono approssimare con un sistema lineare.*

Ponendo $\xi = x - x_0$ e $\eta = y$, e sviluppando la forza attorno a x_0:

$$f(x) = -U'(x) = -U'(x_0) - U''(x_0)(x - x_0) + O\big((x - x_0)^2\big) = -U''(x_0)\,\xi + O(\xi^2) \tag{3.67}$$

il sistema diventa:

$$\begin{cases} \dot\xi = \eta \\ \dot\eta = \dfrac{1}{m}\left(-U''(x_0)\,\xi + O(\xi^2)\right) \end{cases} \tag{3.68}$$

Se ξ è sufficientemente piccolo il termine $O(\xi^2)$ è trascurabile in prima approssimazione, e si ottiene l'oscillatore armonico:

$$\ddot\xi + \omega^2 \xi = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}} \tag{3.69}$$

dove ω è la **frequenza propria** delle piccole oscillazioni. La soluzione è:

$$\xi(t) = \xi(0)\cos(\omega t) + \frac{\eta(0)}{\omega}\sin(\omega t), \qquad \eta(t) = \dot\xi(t) = -\xi(0)\,\omega \sin(\omega t) + \eta(0)\cos(\omega t) \tag{3.70}$$

Se invece x_0 è un massimo ($U''(x_0) < 0$) si ottiene una soluzione iperbolica:

$$\xi(t) = \xi(0)\cosh(\Omega t) + \frac{\eta(0)}{\Omega}\sinh(\Omega t), \qquad \Omega = \sqrt{\frac{|U''(x_0)|}{m}} \tag{3.71}$$

che cresce esponenzialmente. In questo caso l'approssimazione lineare vale solo per un tempo limitato: è valida finché il termine successivo dello sviluppo resta trascurabile,

$$\frac{|U'''(x_0)|}{2}\,\xi^2 \ll |U''(x_0)|\,|\xi| \implies |\xi| \ll \left|\frac{U''(x_0)}{U'''(x_0)}\right| \tag{3.72}$$

Il tempo t^* di validità dipende quindi dalle condizioni iniziali $\xi(0)$ e $\eta(0)$. Per tempi $t \gg 1/\Omega$ si ha $\xi(t) \simeq \frac{1}{2}\left(\xi(0) + \frac{\eta(0)}{\Omega}\right) e^{\Omega t}$, e imponendo $|\xi(t^*)| \sim \left|\frac{U''(x_0)}{U'''(x_0)}\right|$:

$$t^* \sim \frac{1}{\Omega}\ln\left(\frac{2\,|U''(x_0)/U'''(x_0)|}{|\xi(0) + \eta(0)/\Omega|}\right) \tag{3.73}$$

3.5 Sistemi smorzati e forzati

3.5.1 Oscillatore smorzato

Si consideri un punto materiale soggetto a una forza elastica e a una forza di attrito viscoso:

$$f(x, \dot{x}) = -kx - \alpha\dot{x}, \qquad k, \alpha > 0 \tag{3.74}$$

L'energia

$$E = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{k}{2}x^2 \tag{3.75}$$

non si conserva. Infatti, moltiplicando l'equazione del moto $m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x}$ per $\dot{x}$:

$$m\ddot{x}\dot{x} + kx\dot{x} = -\alpha\dot{x}^2 \implies \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = -\alpha\dot{x}^2 \leq 0 \tag{3.76}$$

dove $-\alpha\dot{x}^2 = (-\alpha\dot{x})\,\dot{x} = F_{\text{diss}} \cdot \dot{x}$ è la potenza della forza dissipativa. Il punto di equilibrio $(0, 0)$ diventa un punto **asintoticamente stabile**.

Definendo

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, \qquad \beta = \frac{\alpha}{2m} \tag{3.77}$$

l'equazione del moto diventa:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega^2 x = 0 \tag{3.78}$$

Cercando soluzioni del tipo $x(t) = e^{\lambda t}$:

$$\left(\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega^2\right) e^{\lambda t} = 0 \iff \lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega^2 = 0 \iff \lambda_\pm = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega^2} \tag{3.79}$$

e le costanti si determinano dalle condizioni iniziali $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$. Il comportamento dipende dal segno di $\Delta = \beta^2 - \omega^2$.

3.5.1.1 Smorzamento forte: $\beta > \omega$

Le radici sono reali e negative:

$$x(t) = A_1 e^{-\left(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega^2}\right)t} + A_2 e^{-\left(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega^2}\right)t} \xrightarrow{t \to +\infty} 0 \tag{3.80}$$

poiché entrambi gli esponenti sono negativi ($\sqrt{\beta^2 - \omega^2} < \beta$). Il moto ha al più un punto di inversione e passa al più una volta per la posizione di equilibrio: infatti

$$x(t^*) = 0 \iff e^{-2\sqrt{\beta^2 - \omega^2}\,t^*} = -\frac{A_2}{A_1} \tag{3.81}$$

e poiché il primo membro è strettamente monotono in t^*, se esiste un tale t^* è unico.

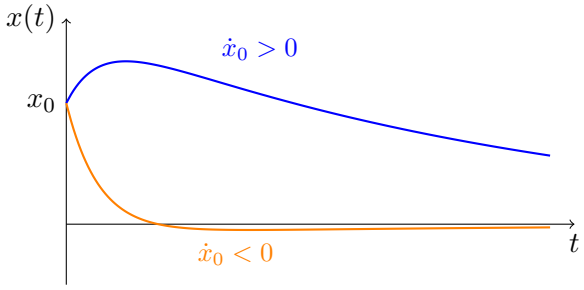


Figura 3.7: Moto fortemente smorzato ($\beta = 2\omega$) per due diverse velocità iniziali.

3.5.1.2 Smorzamento debole: $\omega > \beta$

Le radici sono complesse coniugate:

$$\lambda_{\pm} = -\beta \pm i\sqrt{\omega^2 - \beta^2} \tag{3.82}$$

quindi

$$x(t) = e^{-\beta t}\left(A_1 e^{i\sqrt{\omega^2-\beta^2}\,t} + A_2 e^{-i\sqrt{\omega^2-\beta^2}\,t}\right) = Be^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega^2-\beta^2}\,t + c\right) \tag{3.83}$$

dove per avere $x(t)$ reale deve essere $A_2 = \bar{A}_1$. Le costanti B e c si ricavano dalle condizioni iniziali:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 = B\cos c \\ \dot{x}(0) = \dot{x}_0 = -\beta B\cos c - B\sqrt{\omega^2-\beta^2}\sin c \end{cases} \tag{3.84}$$

Per $t \to +\infty$ si ha $x(t) \to 0$, ma il punto passa infinite volte per la posizione di equilibrio, con oscillazioni di ampiezza contenuta tra $\pm Be^{-\beta t}$. Nel piano delle fasi la traiettoria è una spirale che tende all'origine.

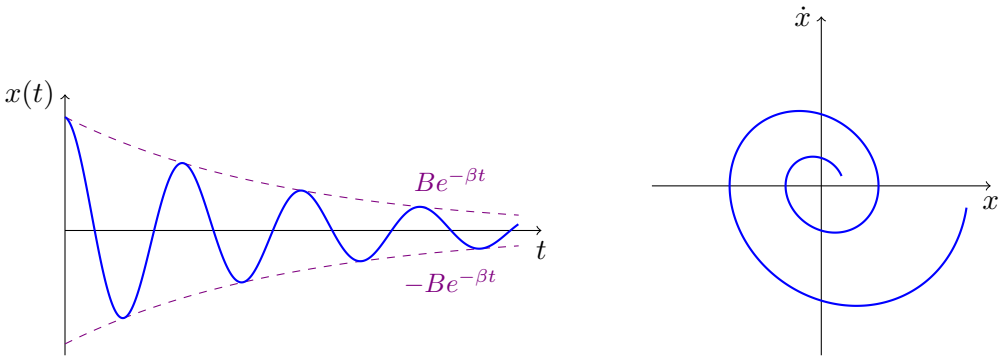


Figura 3.8: Moto debolmente smorzato: legge oraria e spirale nel piano delle fasi.

3.5.1.3 Smorzamento critico: $\beta = \omega$

Le due radici coincidono, $\lambda = -\beta$, e la soluzione generale è

$$x(t) = e^{-\beta t}\left(A_1 + A_2 t\right) \tag{3.85}$$

Osservazione 3.5.1. Nei casi di smorzamento debole e critico il tempo caratteristico di decadimento è $\tau = \frac{1}{\beta}$. Nel caso di smorzamento forte il termine che decade più lentamente ha esponente $\beta - \sqrt{\beta^2-\omega^2} < \beta$, quindi il tempo caratteristico è $\frac{1}{\beta-\sqrt{\beta^2-\omega^2}} > \frac{1}{\beta}$: aumentando l'attrito oltre il valore critico il ritorno all'equilibrio diventa più lento.

3.5.2 Oscillatore forzato

In presenza di una forza periodica nel tempo:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega^2 x = \frac{F(t)}{m}, \qquad F(t) = F(t+T) = F\cos(\Omega t + \gamma), \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} \tag{3.86}$$

Poiché $\cos(\Omega t + \gamma) = \mathrm{Re}\left\{e^{i(\Omega t+\gamma)}\right\}$, si risolve l'equazione complessa

$$\ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega^2 z = \frac{F}{m}e^{i(\Omega t+\gamma)} \tag{3.87}$$

e si prende la parte reale della soluzione. Cercando una soluzione particolare del tipo $z_p(t) = b\,e^{i\Omega t}$, con $b \in \mathbb{C}$:

$$\left(-\Omega^2 + 2i\beta\Omega + \omega^2\right) b\,e^{i\Omega t} = \frac{F}{m} e^{i(\Omega t+\gamma)} \implies b = \frac{F}{m}\,\frac{e^{i\gamma}}{\omega^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega} \tag{3.88}$$

Scrivendo $b = Be^{iC}$ con $B, C \in \mathbb{R}$, si ha $z_p(t) = Be^{i(\Omega t+C)}$ e

$$x_p(t) = \mathrm{Re}\{z_p(t)\} = B\cos(\Omega t + C) \tag{3.89}$$

con

$$B = \frac{F}{m}\,\frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}, \qquad C = \gamma - \varphi \tag{3.90}$$

dove $\varphi \in (0, \pi)$ è l'argomento di $\omega^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega$, cioè $\tan\varphi = \frac{2\beta\Omega}{\omega^2-\Omega^2}$: la risposta è in ritardo di fase rispetto alla forzante, di poco per $\Omega \ll \omega$, di $\frac{\pi}{2}$ per $\Omega = \omega$ e di quasi π per $\Omega \gg \omega$. La soluzione generale è la somma della soluzione dell'omogenea e di quella particolare:

$$x(t) = x_0(t; \omega, \beta) + x_p(t) \tag{3.91}$$

Poiché $x_0(t) \to 0$ con tempo caratteristico dell'ordine di $1/\beta$, per $t \gg \frac{1}{\beta}$ si ha $x(t) \to x_p(t)$: il moto a regime è una funzione periodica con la frequenza Ω della forzante, indipendentemente dalle condizioni iniziali.

3.5.2.1 Risonanza

Si studia l'ampiezza B di x_p in funzione di Ω. Ponendo $u = \Omega^2$, il denominatore di B è $D(u) = (\omega^2 - u)^2 + 4\beta^2 u$, e

$$D'(u) = -2(\omega^2 - u) + 4\beta^2 = 0 \iff u = \omega^2 - 2\beta^2 \tag{3.92}$$

Quindi:

- se $\omega^2 > 2\beta^2$, B ha un massimo per

$$\Omega_R = \sqrt{\omega^2 - 2\beta^2}, \qquad B_{\max} = \frac{F}{m}\,\frac{1}{2\beta\sqrt{\omega^2 - \beta^2}} \tag{3.93}$$

  infatti $D(\Omega_R^2) = 4\beta^4 + 4\beta^2(\omega^2 - 2\beta^2) = 4\beta^2(\omega^2 - \beta^2)$;

- se $\omega^2 \le 2\beta^2$, $D'(u) > 0$ per ogni $u > 0$, quindi $B(\Omega)$ è decrescente in Ω e non c'è risonanza.

Al diminuire di β il picco si sposta verso ω e diventa più alto; per $\beta \to 0$ si ha $B \to +\infty$ per $\Omega \to \omega$.

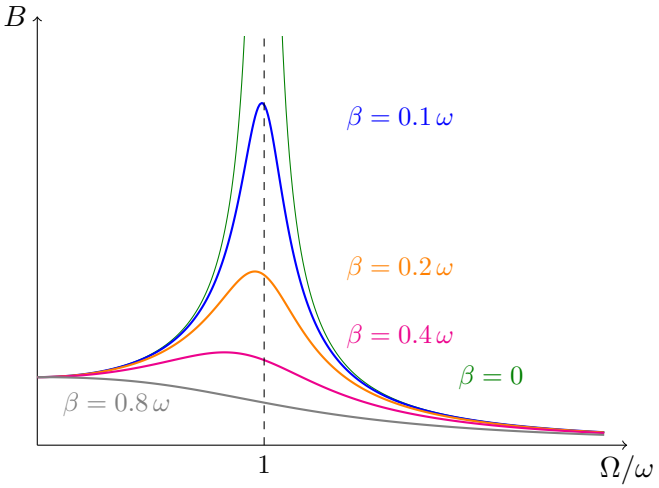


Figura 3.9: Ampiezza a regime in funzione della frequenza della forzante, con $F/m = \omega^2 = 1$.

3.6 Esempi

Esempio 3.6.1 (Potenziale con due minimi)**.** Si consideri il moto di un punto materiale di massa m nel potenziale

$$U(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 = x^2\left(x^2 + 2x - 2\right), \qquad E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) \tag{3.94}$$

Per trovare massimi, minimi e flessi si calcola:

$$U'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 4x = 2x\left(2x^2 + 3x - 2\right) \tag{3.95}$$

che si annulla per $x_1 = 0$ e per

$$2x^2 + 3x - 2 = 0 \implies x_{2,3} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \implies x_2 = -2, \quad x_3 = \frac{1}{2} \tag{3.96}$$

La derivata seconda è $U''(x) = 12x^2 + 12x - 4$, quindi:

$$U''(x_1) = -4, \qquad U''(x_2) = 20, \qquad U''(x_3) = 5 \tag{3.97}$$

quindi x_1 è un massimo relativo, mentre x_2 e x_3 sono minimi relativi, con

$$U(x_1) = 0, \qquad U(x_2) = -8, \qquad U(x_3) = -\frac{3}{16} \tag{3.98}$$

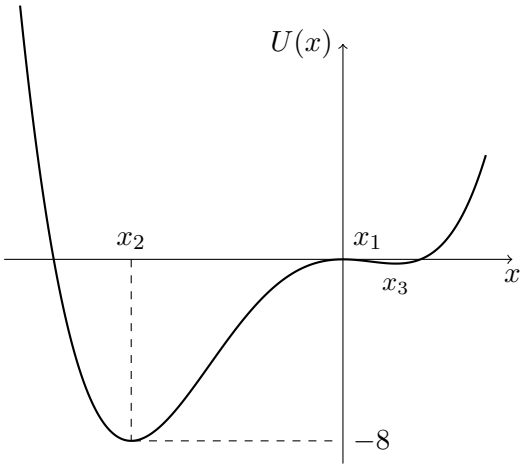


Figura 3.10: Il potenziale $U(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2$; il minimo in $x_3 = \frac{1}{2}$ è molto poco profondo ($U(x_3) = -\frac{3}{16}$).

Il moto al variare dell'energia è:

- $E > U(x_1) = 0$: moto periodico per $x \in [\bar{x}_1, \bar{x}_2]$, dove $\bar{x}_1 < \bar{x}_2$ sono le soluzioni di $U(x) = E$, con periodo
$$\mathcal{T} = 2\int_{\bar{x}_1}^{\bar{x}_2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}} \tag{3.99}$$
- $E = U(x_1) = 0$: se $x = x_1$ il punto è fermo (moto statico), altrimenti il moto è asintotico verso x_1;
- $U(x_3) < E < U(x_1)$: due possibili moti periodici in regioni disgiunte, attorno a x_2 o attorno a x_3, a seconda della posizione iniziale;

- $E = U(x_3)$: moto statico in x_3, oppure moto periodico attorno a x_2 tra i punti di inversione;
- $U(x_2) < E < U(x_3)$: moto periodico attorno a x_2;
- $E = U(x_2)$: moto statico in x_2;
- $E < U(x_2)$: moto non ammesso, poiché deve essere $E \geq \min_x U(x)$.

Esempio 3.6.2 (Equilibri con derivata seconda nulla)**.** Si consideri

$$U(x) = (x^2 - 1)^3 \tag{3.100}$$

Allora:

$$U'(x) = 3(x^2-1)^2(2x) = 6x(x^2-1)^2, \qquad U''(x) = 6(x^2-1)^2 + 24x^2(x^2-1) \tag{3.101}$$

Le posizioni di equilibrio sono:

$$x_1 = 0 \implies U''(x_1) = 6, \qquad x_2 = -1 \implies U''(x_2) = 0, \qquad x_3 = 1 \implies U''(x_3) = 0 \tag{3.102}$$

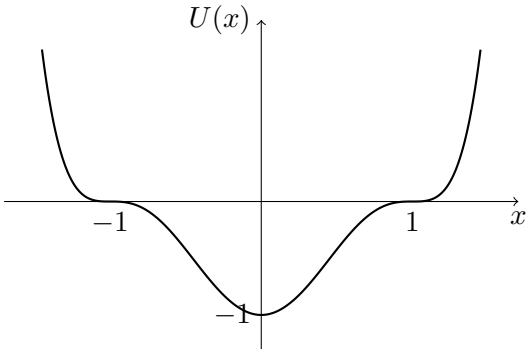


Figura 3.11: Il potenziale $U(x) = (x^2 - 1)^3$, con due flessi a tangente orizzontale in $x = \pm 1$.

In $x_1 = 0$ c'è un minimo, quindi un equilibrio stabile con $U(0) = -1$. In $x = \pm 1$ la derivata seconda è nulla e bisogna guardare l'ordine successivo: vicino a $x = 1$ si ha $(x+1)^3 \simeq 8$, quindi $U(x) \simeq 8(x-1)^3$, che è un **flesso a tangente orizzontale** (analogamente in $x = -1$). Questi equilibri sono instabili: un punto che parte fermo in $1 - \varepsilon$ è soggetto a una forza diretta verso 0 e si allontana da $x = 1$, fino a raggiungere $-(1 - \varepsilon)$.

Il moto al variare dell'energia è:

- $E = -1$: moto statico in $x = 0$;
- $-1 < E < 0$: moto periodico tra $\pm\sqrt{1 + E^{1/3}}$, dove $E^{1/3} < 0$ è la radice cubica reale;
- $E = 0$: moto statico in $x = \pm 1$, oppure moto asintotico verso $x = 1$ o $x = -1$. Infatti $E - U(x) \simeq 8(1-x)^3$ ha uno zero triplo in $x = 1$, e l'integrale $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1-x)^{3/2}}$ diverge;
- $E > 0$: moto periodico tra $\pm\sqrt{1 + E^{1/3}}$, che attraversa i flessi in $x = \pm 1$ con velocità non nulla.

Esercizio 3.6.3 (Fasano-Marmi, Esercizio 3.7.8 – svolto)**.** Un punto materiale di massa unitaria si muove lungo l'asse x sotto l'azione di un campo di forze conservativo con energia potenziale

$$U(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \tag{3.103}$$

Determinare le posizioni di equilibrio e discuterne la stabilità. Scrivere l'equazione della curva separatrice nel piano delle fasi e disegnare le curve di fase corrispondenti ai valori 0, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{2}$ dell'energia.

Svolgimento. Le posizioni di equilibrio sono gli zeri di

$$U'(x) = x + x^2 = x(1+x) = 0 \implies x = 0, \quad x = -1 \tag{3.104}$$

e la loro stabilità si ricava da $U''(x) = 1 + 2x$:

$$U''(0) = 1 > 0, \qquad U''(-1) = -1 < 0 \tag{3.105}$$

Quindi $x = 0$ è un minimo, cioè una posizione di equilibrio stabile con $U(0) = 0$, mentre $x = -1$ è un massimo, cioè una posizione di equilibrio instabile con

$$U(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \tag{3.106}$$

Inoltre $U(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$ e $U(x) \to -\infty$ per $x \to -\infty$.

La separatrice è la curva di livello con l'energia del massimo, $E^* = \frac{1}{6}$:

$$\frac{\dot{x}^2}{2} = \frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \tag{3.107}$$

Il secondo membro ha uno zero doppio in $x = -1$, quindi si fattorizza come

$$\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = -\frac{1}{3}\left(x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{3}(x+1)^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \tag{3.108}$$

come si verifica sviluppando $(x+1)^2\left(x - \frac{1}{2}\right) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$. L'equazione della separatrice è quindi:

$$\dot{x} = \pm(x+1)\sqrt{\frac{1-2x}{3}}, \qquad x \le \frac{1}{2} \tag{3.109}$$

Essa passa per il punto di sella $(-1, 0)$, chiude un anello che interseca l'asse x in $x = \frac{1}{2}$ e per $x < -1$ prosegue con due rami aperti che vanno all'infinito. In $x = -1$ le pendenze delle due rette tangenti sono $\pm 1 = \pm\sqrt{|U''(-1)|}$, e l'altezza massima dell'anello si ha in $x = 0$, dove $|\dot{x}| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Tutte le curve di fase hanno equazione $\dot{x} = \pm\sqrt{2(E - U(x))}$, e i punti di inversione sono le radici reali di $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} = E$:

E	Punti di inversione	Moti limitati	Moti illimitati
0	$-\frac{3}{2}$, 0 (doppia)	equilibrio in $x = 0$	ramo aperto, $x \le -\frac{3}{2}$
$\frac{1}{8}$	-1.266, -0.674, 0.440	orbita chiusa, $x \in [-0.674,\ 0.440]$	ramo aperto, $x \le -1.266$
$\frac{1}{6}$	-1 (doppia), $\frac{1}{2}$	anello della separatrice	rami della separatrice, $x < -1$
$\frac{1}{5}$	0.542	–	ramo aperto, $x \le 0.542$
$\frac{1}{2}$	0.806	–	ramo aperto, $x \le 0.806$

Tabella 3.1: Punti di inversione e curve di fase per i valori dell'energia richiesti.

Per $E = \frac{1}{5}$ e $E = \frac{1}{2}$ il punto arriva da $-\infty$, rimbalza nel punto di inversione e torna a $-\infty$. Le orbite chiuse ($0 < E < \frac{1}{6}$) sono percorse in senso orario.

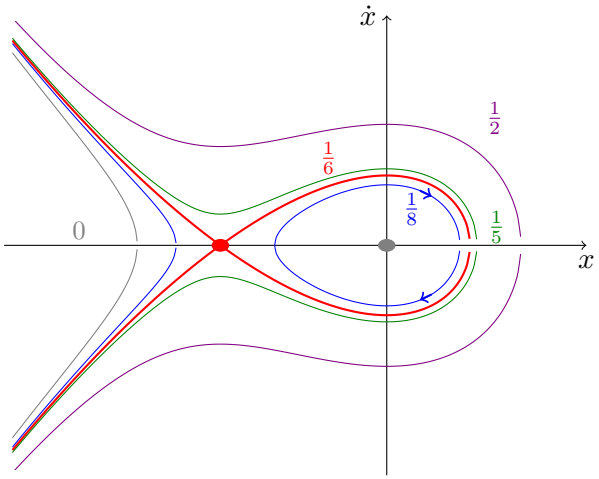


Figura 3.12: Curve di fase per $U(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$; in rosso la separatrice $E = \frac{1}{6}$.